

Ingegneria e Sicurezza del Software

Docente: **Simona E. Rombo**

Corso di Laurea in Informatica

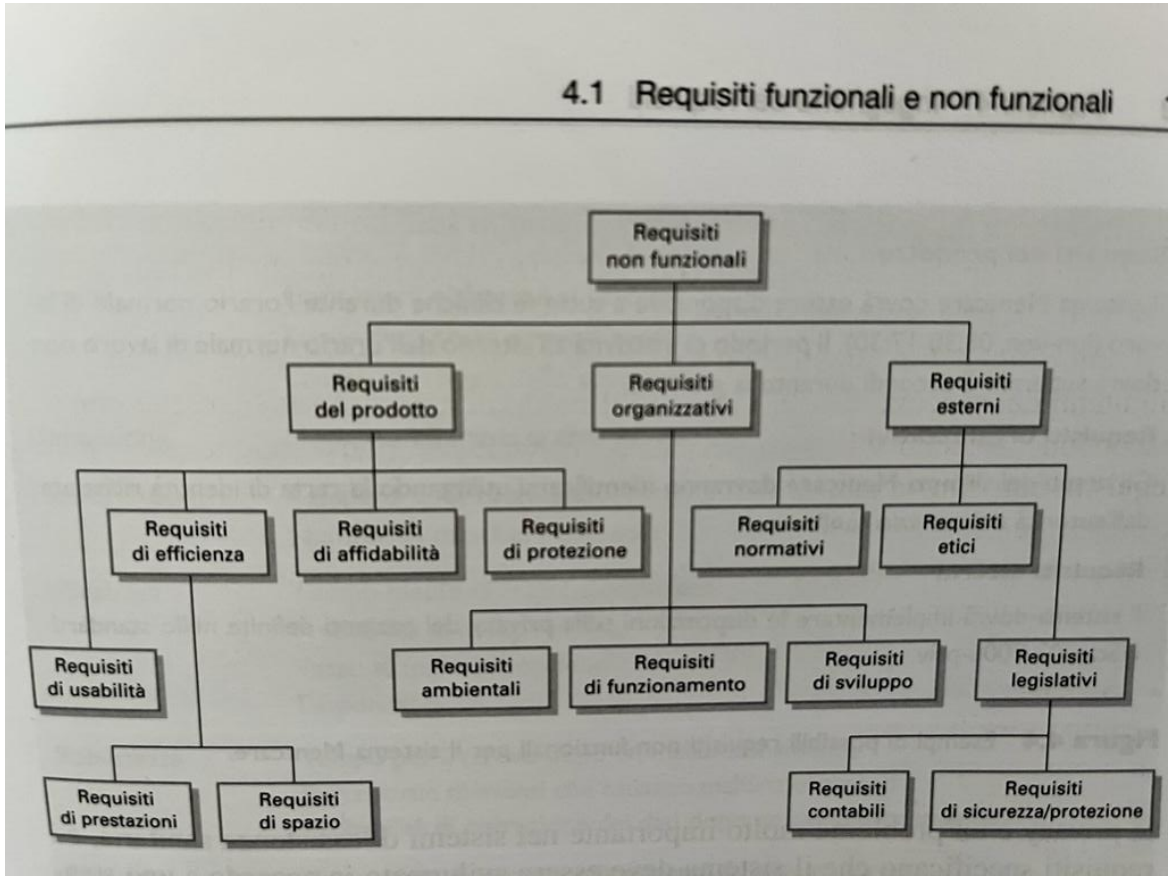
Università degli Studi di Palermo

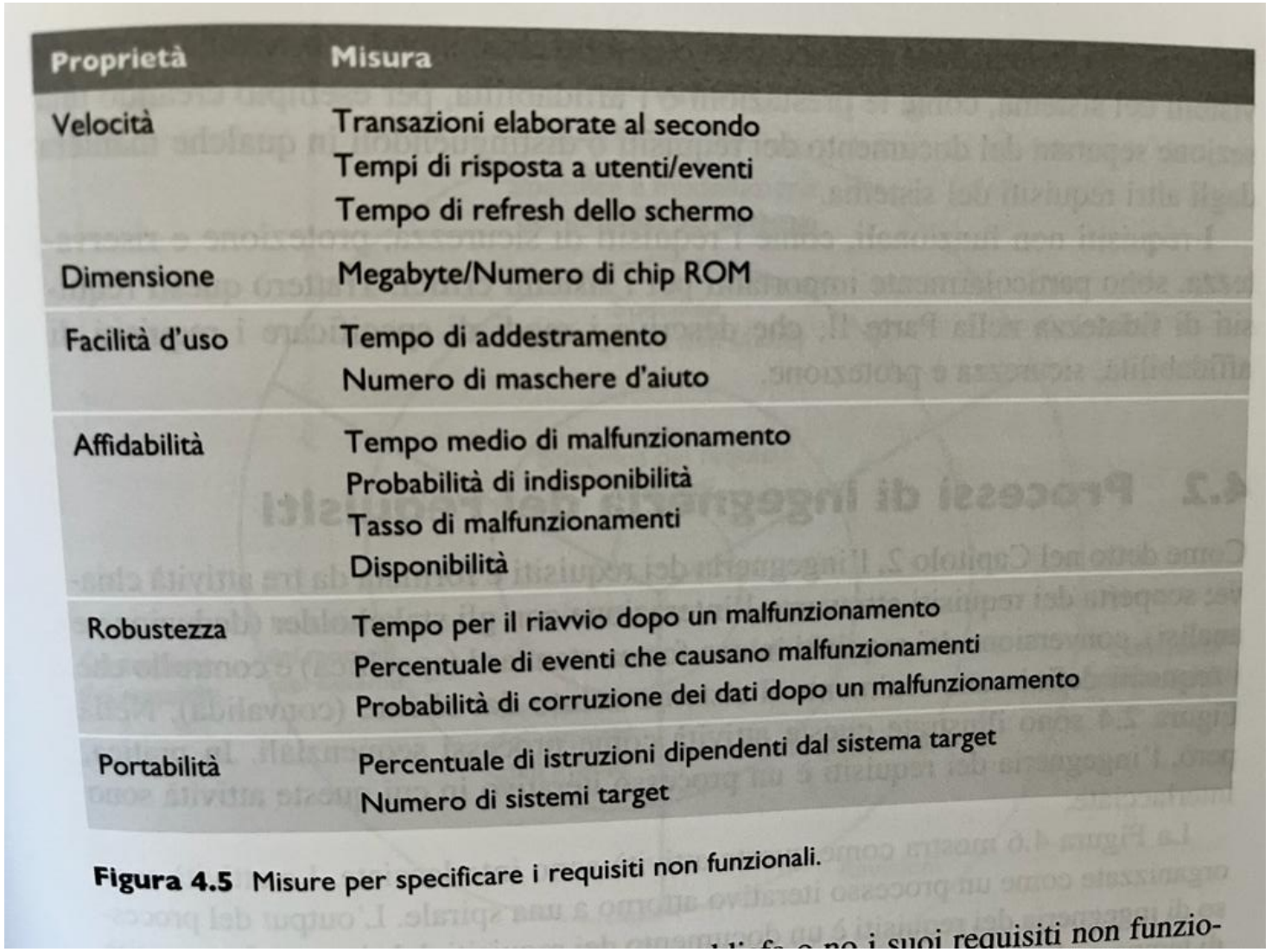
Requisiti funzionali e non funzionali

I **requisiti funzionali** si riferiscono a specifiche funzionalità che bisogna implementare nel sistema: con quell'input deve essere restituito un determinato output, come il sistema deve gestire specifiche situazioni, ecc.

I **requisiti non funzionali** devono essere rispettati a prescindere da come sono implementate le funzionalità del sistema, ma indirettamente influenzano questo processo

Requisiti non funzionali





Proprietà	Misura
Velocità	Transazioni elaborate al secondo Tempi di risposta a utenti/eventi Tempo di refresh dello schermo
Dimensione	Megabyte/Numero di chip ROM
Facilità d'uso	Tempo di addestramento Numero di maschere d'aiuto
Affidabilità	Tempo medio di malfunzionamento Probabilità di indisponibilità Tasso di malfunzionamenti Disponibilità
Robustezza	Tempo per il riavvio dopo un malfunzionamento Percentuale di eventi che causano malfunzionamenti Probabilità di corruzione dei dati dopo un malfunzionamento
Portabilità	Percentuale di istruzioni dipendenti dal sistema target Numero di sistemi target

Figura 4.5 Misure per specificare i requisiti non funzionali.

Misurabilità



Requisiti Funzionali

Adotteremo la Metodologia Agile

Metodologia Agile

1. Disegno generale del sistema, e di qualche parte più specifica ove e se necessario (es., sistema molto complesso)
2. Per ciascuna porzione del sistema:
    1. Formulazione delle user-story (WHO, WHAT, WHY)
    2. Disegno delle classi
    3. Preparazione dei test
    4. Implementazione guidata dai test per ciascuna delle unità

User Story

- Ogni storia descrive **cosa** fare, per **chi** e **perché** in maniera semplice, comprensibile allo stesso modo per il cliente e per gli sviluppatori
- Il punto di vista è quello di chi richiede la nuova funzionalità, la quantità di informazioni è quella indispensabile per consentire al team di sviluppo di fare una stima di massima del lavoro richiesto per la realizzazione
- Ci sono diversi modi di scrivere una user story ma solitamente questa contiene un nome, una breve descrizione e la specifica dei criteri di accettazione e delle condizioni per cui la story possa ritenersi completata
- Un modello può essere **WHO**, **WHAT**, **WHY**:
- *As a <type of user>, I want <some goal> so that <some reason>*

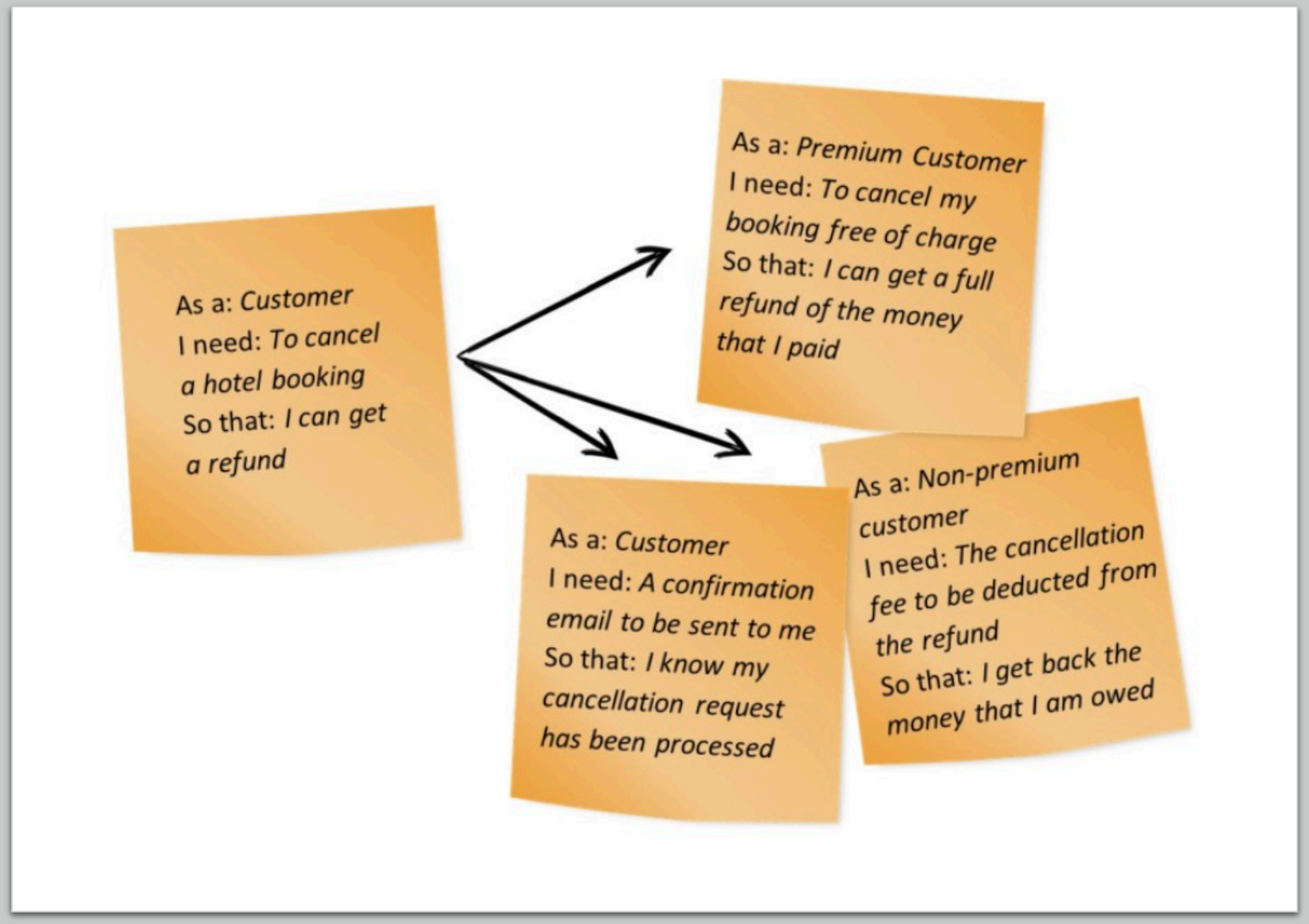
Esempi di User Story

- In qualità di cliente voglio cancellare la mia prenotazione hotel, per poter avere un rimborso
- In qualità di cliente online, voglio poter fare login per accedere con sicurezza al mio account
- As a blog admin I want to moderate the comments so that I don’t publish spam
- As a webmaster I want to generate a sitemap so that all my pages can be indexed

Caratteristiche delle User Story

- **I**ndependent: devono essere indipendenti tra loro
- **N**egotiable: devono essere “negoziabili” ed aperte ai contributi di tutti
- **V**aluable: devono portare valore aggiunto al cliente
- **E**stimable: devono essere stimabili, non in maniera esatta, ma abbastanza da poter permettere una pianificazione di massima per l’implementazione
- **S**mall: devono essere piccole, in modo da riuscire a realizzare la funzionalità in massimo un paio di settimane di lavoro
  - Devono essere piccole perché in questo modo le stime sono più precise
  - Se la story è troppo complessa (Epica), la scompongo in più story
- **T**estable: devono poter essere testate e devono avere informazioni su come eseguire i test

Esempio di User Story Complessa



Sempre su User Story

- Insieme alle user story è importante elaborare degli **acceptance criteria**, ovvero dei criteri che devono essere utilizzati per valutare se una storia è stata implementata correttamente e pienamente
- Si tratta quindi delle condizioni che il prodotto software deve rispettare per essere accettato dall'utente e/o cliente
- Gli acceptance criteria sono fondamentali per capire quando l'obiettivo della user story viene raggiunto
- Le story devono essere visibili a tutto il team

Progetto ISS 2026-2027

Avventura nello Spazio



EPIC	USER STORY	ACCEPTANCE CRITERIA
As an **Acquisition Gateway User, I need** to access the Acquisition ordering platform behind a secure login **so that** I can purchase products.	As an **Acquisition Gateway User, I need** to select an Auction product in the Acquisition ordering platform **so that** I can bid on it.	Ensure the Acquisition Gateway User is able to: • log in to Acquisition Gateway • navigate to the Auction page • able to select a product(s) to bid on
	As an **Acquisition Gateway User, I need** to review my previous bids in the Acquisition ordering platform **so that** I can remove expired bids.	Ensure the Acquisition Gateway User is able to: • log in to Acquisition Gateway • navigate to a page to review items previously bid upon • select one, or multiple, expired bids • remove expired bids

Esempi

Specifiche Tecniche

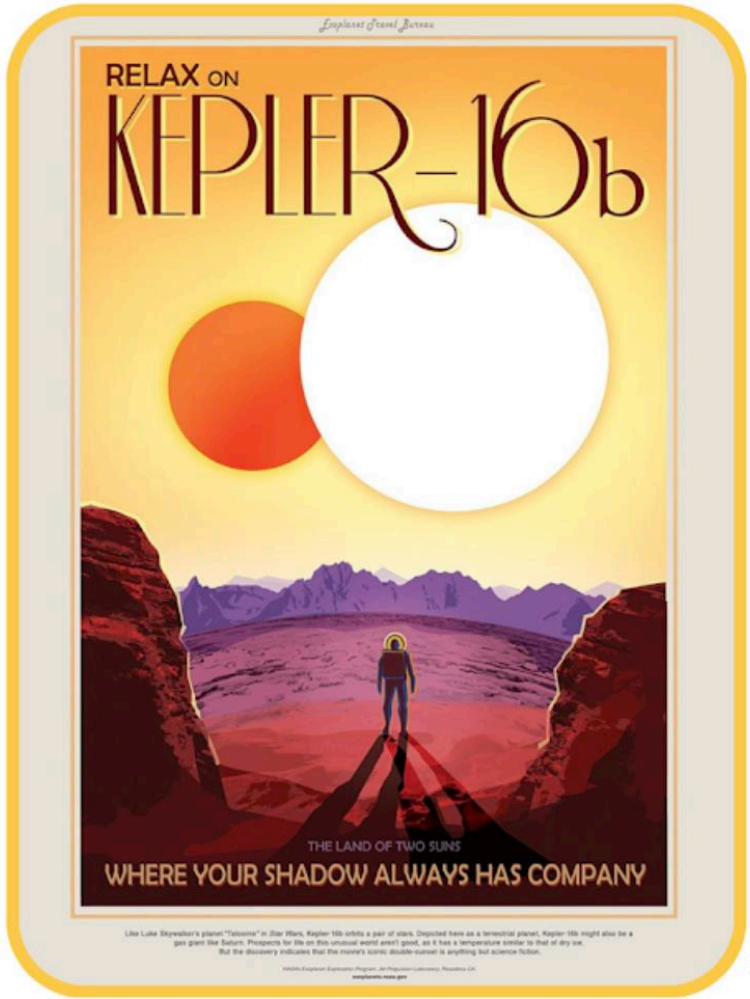
- Uno o massimo due giocatori
- Ambientazione in uno dei pianeti descritti di seguito:
  - Kepler-16b
  - PSO J318.5-22
  - Kepler-186f
  - Wasp-76b
  - Gliese 1214b
- Rispettare le caratteristiche note per quel pianeta



Ringraziamenti: INAIF

Kepler-16b

dove la tua ombra ha sempre compagnia



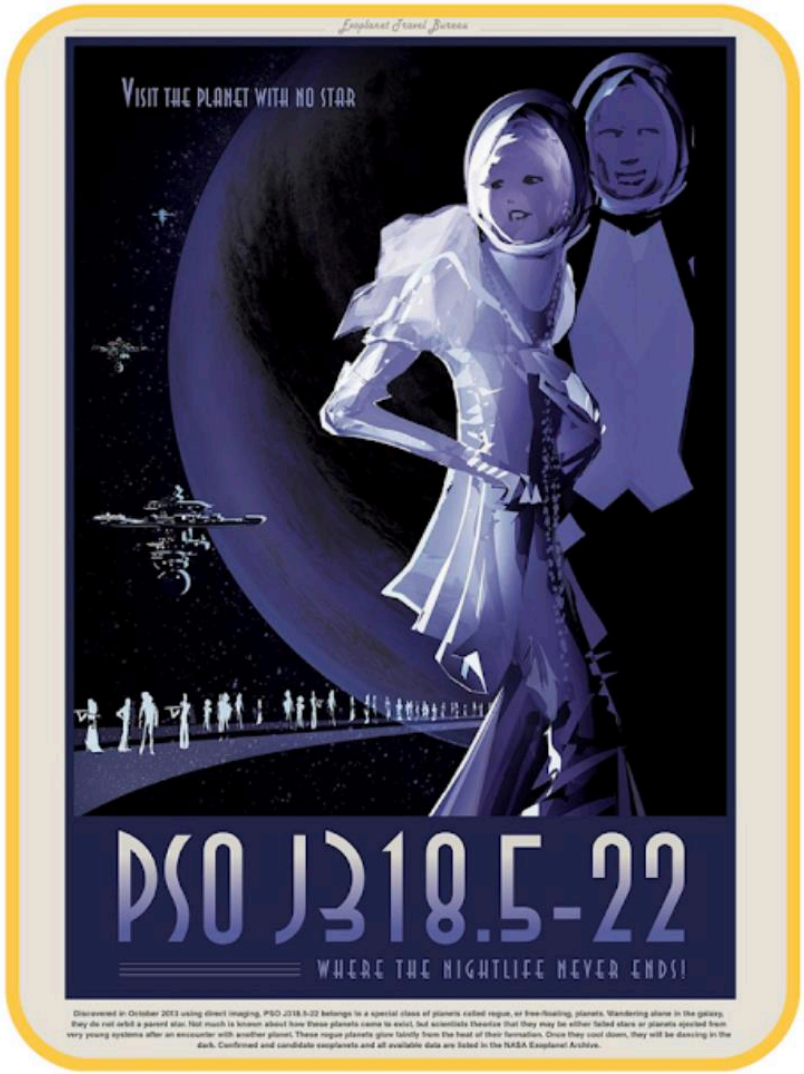
https://science.nasa.gov /resource/where-your-shadow-always-has-company/

Kepler-16b orbita attorno a una coppia di stelle.
Immagina di abitare in un mondo con due stelle in cielo, come se il nostro Sole avesse una sorella: come può essere la vita?
Due ombre, due albe, due tramonti...

- Superficie gassosa, interno roccioso
- Un anno dura 229 giorni terrestri
- Le due stelle girano una intorno all'altra in 41 giorni

PSO J318.5-22

dove la notte non finisce mai



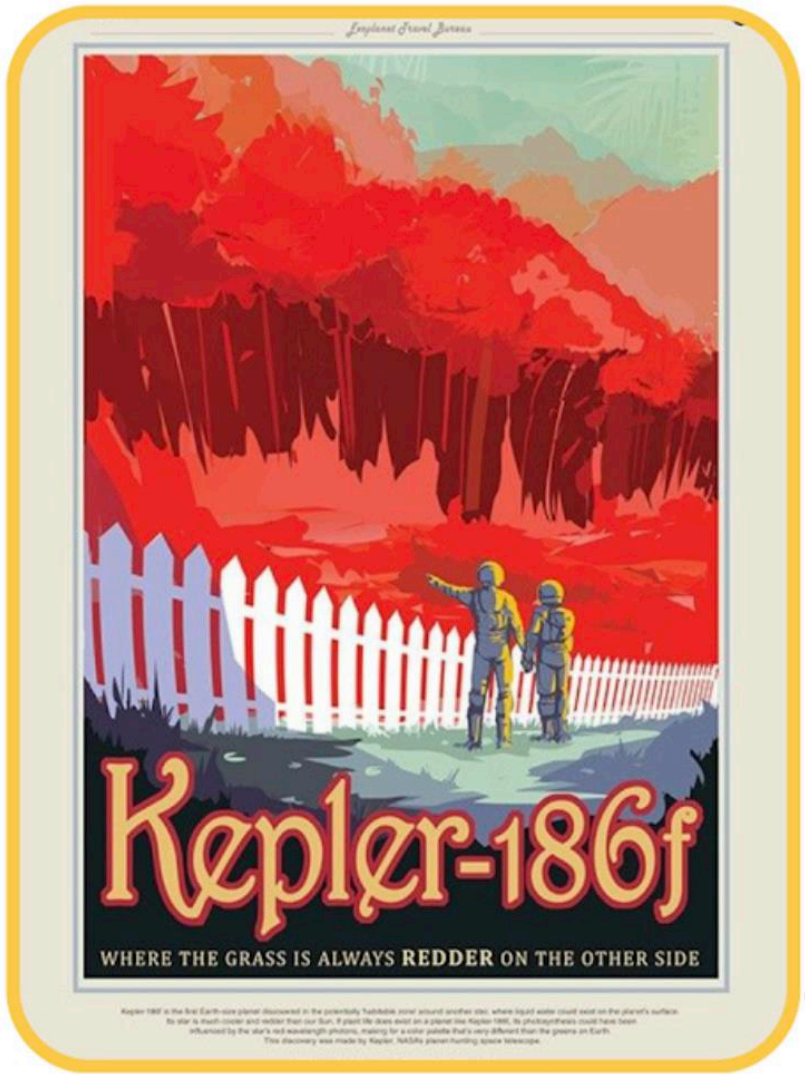
© https://science.nasa.gov/exoplanets/immersive/exoplanet-travel-bureau/pso-j318-5-22-guided-tour/

PSO J318.5-22 è un pianeta errante, ovvero non ha nessuna stella che lo tenga vicino a sé. Un mondo immerso nell'oscurità, con una notte perenne, dove si possono vedere sempre le stelle, come nel nostro cielo notturno.

- Pianeta molto giovane, espulso dal proprio sistema stellare
- Superficie molto calda (800 °C)
- Raggio = 1,5 volte il raggio di Giove

Kepler-186f

dove l'erba degli altri è sempre più rossa



© https://science.nasa.gov/resource/where-the-grass-is-always-redder/

Kepler-186f orbita intorno a una stella più fredda e più rossa del nostro Sole: questo significa che i colori della vegetazione potrebbero essere molto diversi da quelli che conosciamo sulla Terra, tendenti al rosso invece che al verde.

- Ci sono le condizioni per avere acqua liquida sulla superficie
- Un anno dura 130 giorni terrestri
- Dimensioni simili alla Terra

Wasp-76b

dove durante la notte piove ferro



© https://www.eso.org/public/switzerland-it/images/eso2005a/

Wasp-76b è un pianeta ultra-caldo, così caldo che i metalli si vaporizzano: ma dove c'è il fresco della notte, si condensano in goccioline di ferro.

- Il lato che guarda la stella è caldissimo (2500 °C)
- Un anno dura 1,8 giorni terrestri
- Raggio = 1,9 volte il raggio di Giove

Gliese 1214b

un unico, grande oceano



© https://www.media.inaf.it/2022/08/24/toi-1452b-pianeta-oceanico/

Gliese 1214 b è un pianeta oceanico, cioè un mondo ricoperto completamente di acqua. Le forme di vita su un pianeta del genere si devono adattare a queste caratteristiche: riesci a immaginare come dormono, mangiano, si muovono?

- Superficie coperta di acqua, con piccolo nucleo di ferro
- Un anno dura 1,6 giorni terrestri
- Raggio = 2,6 volte il raggio della Terra